

**Cíl lekce**

Žák umí rozeznat význam použití funkcí průměru, mediánu a skalárního součinu. Dokáže tyto funkce využít v praktických případech užití.

**Soubor**

12_prumer_median_skalar.xlsx

**Popis lekce**

Lekce popisuje použití těchto funkcí na dvou příkladech. První je zaměřený na výpočet statistiky mezd, kde lze popsat rozdíl mezi mediánem a průměrem. Druhý příklad slouží pro popis významu váženého průměru na příkladu statistiky prodeje produktů v prodejně potravin.

**Zadání**

Ve zdrojové tabulce doplňte vzorce tak aby:

1. Na listu „*Tabulka mezd*“ jste zjistili průměrnou mzdu, medián mezd a nejvyšší a nejnižší mzdu.
2. Na listu „*Prodej produktů*“ doplňte celkový počet prodaných kusů.
3. Na listu „*Prodej produktů*“ doplňte do sloupce „Podíl jednotlivých produktů na prodeji“ vzorec pro výpočet podílu daného produktu na prodeji v závislosti všech prodaných kusů, uveďte v procentech.
4. Na listu „*Prodej produktů*“ do sloupce „Celková tržba“ vložte vzorec pro výpočet celkové tržby za všechny produkty.
5. Na listu „*Prodej produktů*“ do sloupce „Průměrná cena produktu“ vložte vzorec pro výpočet průměrné ceny v závislosti na množství prodaných kusů (vážený průměr).

**Obrázkové řešení**

Tabulka mezd zaměstnanců				
Příjmení	Jméno	Mzda		
Novák	Jiří	21 870 Kč	Průměrná mzda:	26 572,00 Kč
Svoboda	Jan	48 893 Kč	Medián mezd:	22 200,95 Kč
Novotný	Petr	20 022 Kč	Nejvyšší mzda:	254 522,25 Kč
Dvořák	Petr	23 105 Kč	Nejnižší mzda:	8 724,92 Kč
Černý	Pavel	29 089 Kč		
Procházka	Jaroslav	27 317 Kč		
Kučera	Martin	10 957 Kč		
Veselý	Tomáš	8 725 Kč		
Horák	Miroslav	21 803 Kč		
Němec	František	24 894 Kč		
Pokorný	Josef	73 328 Kč		

Prodej produktů			
Produkt	Cena	Počet prodaných kusů	Podíl jednotlivých produktů na prodeji
Chléb	26,00 Kč	120	38%
Máslo	48,00 Kč	67	21%
Okurka	16,00 Kč	16	5%
Salám	34,00 Kč	39	12%
Paprika	19,00 Kč	28	9%
Rajče	26,00 Kč	43	14%
Celkem		313	100%
		Celková tržba	Průměrná cena produktu
		9 568,00 Kč	30,57 Kč

**Postup řešení**

1. Otevřete soubor 12_prumer_median_skalar.xlsx.
2. Na listu „*Tabulka mezd*“ doplňte do příslušných buněk funkce **PRŮMĚR()**, **MEDIÁN()**, **MIN()**, **MAX()**.
3. Na listu „*Prodej produktů*“ do buňky C10 vložte funkci pro celkový součet prodaných kusů **SUMA(C4:C9)**.
4. Do sloupce „Podíl jednotlivých kusů na prodeji“ doplňte výpočet procentuálního podílu (počet prodaných ks jednotlivých produktů/celkový počet prodaných ks).
5. Celkovou tržbu (C14) spočítejte pomocí skalárního součinu ceny a počtu prodaných kusů. **SOUČIN.SKALÁRNÍ(C4:C9;B4:B9)**
6. Spočítejte průměrnou cenu produktu (D14) pomocí skalárního součinu ceny a podílu jednotlivých produktů na prodeji. **SOUČIN.SKALÁRNÍ(D4:D9;B4:B9)**